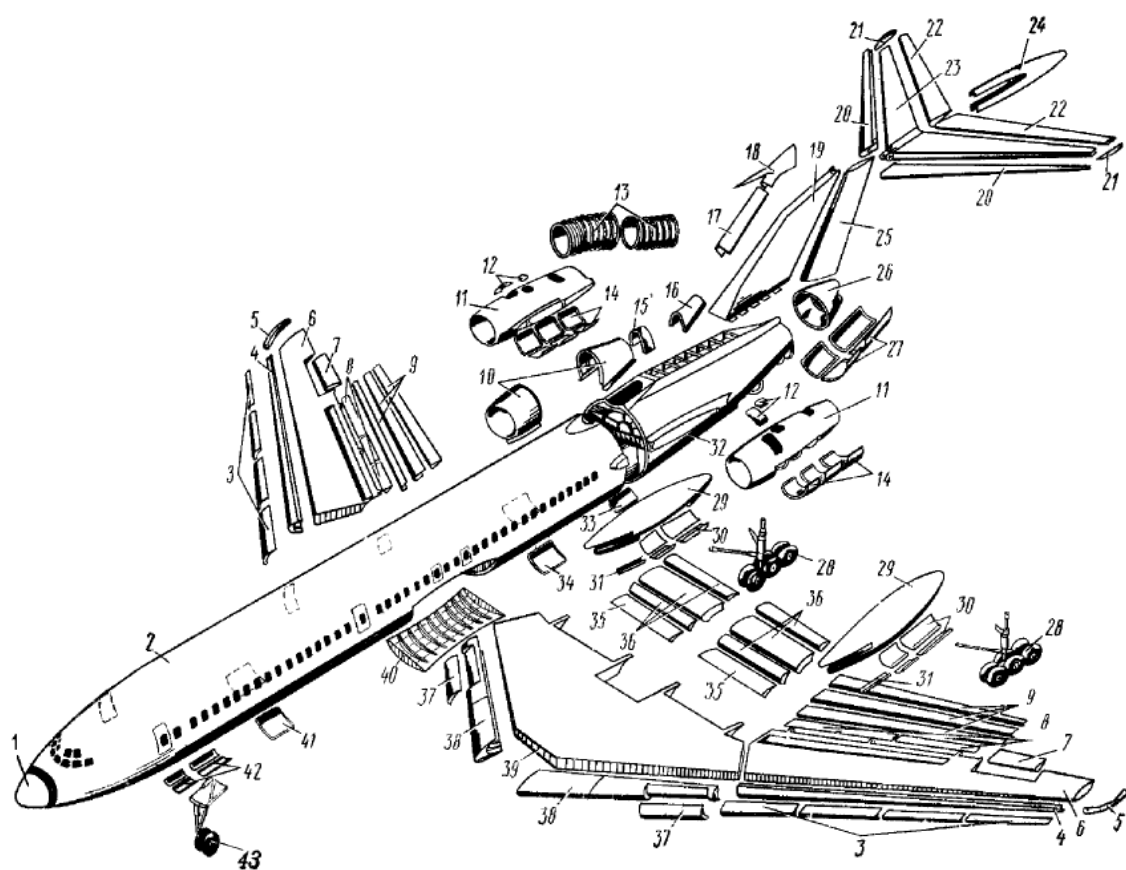


Доработка Систем и Динамики Полёта Ту-154Б-2 для X-Plane 11



Содержание

Доработка Систем и Динамики Полёта Tu-154Б-2 для X-Plane 11	1
Предисловие.....	3
Установка	3
Краткое описание	3
Улучшения моделей самолётного оборудования	3
Электросистема.....	4
Гидросистема (ГС).....	4
Комплексная Система Кондиционирования Воздуха (КСКВ).....	4
Радиоэлектронное оборудование	5
Система Запуска Двигателей.....	5
Система Управления Самолётом	5
Противопожарная система (ППС).....	5
Вспомогательная Силовая Установка (ВСУ).....	5
Регулятор Температуры РТ-12А.....	5
Автоматическая Бортовая Система Управления АБСУ-154-2	6
Рулевой агрегат РА-56В-1	6
Двигатели Нк-8-2У	8
Динамика Полёта	9
Продольная Динамика.....	9
Влияние Близости Земли на Аэродинамику Крыла	10
Влияние Тяги Двигателей на Продольный Момент	11
Загрузка и Центровка	11
Smartcopilot.....	11
Совместимость с Платинами	12
Часто Задаваемые Вопросы.....	12

Предисловие

Команда мода Б-2 своей модификации безусловно провела превосходную работу. Особенно визуальная модель кабины является на сегодняшний день, возможно, самой лучшей в каком-либо стимуляторе Tu-154. В то же время, моделирование неких систем и динамики полёта не совсем достигает похожего качества. Это, с одной стороны, обосновано недостатками в базовой модели Фелиса, а с другой, отсутствием доступа к коду SASL базовой модели, которая на то время не была в открытом доступе. Некоторые неточности модели касаются 'мелочей' (н. п. штатная интеграция раздельного управления ТХ и вторичных ВВР, которого нету на Эмке), другие несут более существенный характер, например сильно заниженный расход на промежуточных режимах работы двигателей или нехватка управляемости в продольном канале. Имея доступ к SASLским скриптам, отвечающих за работу систем, двигателей и динамики полёта, стало возможно устранить вышеуказанные недостатки (и многие другие), чего это дополнение пытается добиться.

Установка

Это НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ. Вам нужна последняя версия (4.1) мода Б-2 с сайта ВК команды 'Мастерская'.

Распаковать содержимое папки 'Tu-154_b2' этого архива в папку 'Tu-154_b2' на вашем компьютере (н. п. 'X-Plane 11\Aircraft\Laminar Research\Tu154_b2').

Согласитесь с заменой старых файлов.

Краткое описание

Для тех, кто не собирается читать 10 страниц описания, короткий список главных изменений:

- Новая динамика в продольном канале, более соответствующая реальному самолёту. Теперь возможен отрыв передней стойки на расчётной скорости при предельно передней центровке (21% САХ). В связи с этим, настоятельно рекомендуется пользоваться кривыми в настройках джойстика, т. к. новая динамика более чувствительная в продольном канале.
- Новый VR config файл. Исправлены координаты мест экипажа, добавлена возможность управления реостатов и галетных переключателей поворотом ВР контроллера.
- Новая модель двигателя НК-8-2 обеспечивает тягу, обороты КВД/КНД, приёмистость и расход топлива согласно реальной документации в широком диапазоне высот и температур.
- Много мелких фиксов

Улучшения моделей самолётного оборудования

Почти все системы самолёта были доработаны чтобы более соответствовать реальным прототипам. В некоторых случаях это касалось детальных изменений, а в других, глубоких доработок оригинального кода.

Электросистема

Нагрузка всех потребителей электроэнергии (включая освещение салона и бытовое оборудование) на электросистему подстроена под реальную документацию. Теперь возможна предполётная проверка АБСУ без перегрузки генератора ВСУ/РАП (110А)

Добавлены левые и правые автономные шины (АШ). АШ питают половину перекачивающих насосов, три подкачивающих насосов и ВУ но.1. АШ в нормальных условиях подключаются к первой и к третьей сети 115В. При отказе системы распределение переменного тока, возможно ручное подключение генераторов на АШ тумблерами на панели РА-56 (рис. 3). В таком случае, при рабочих генераторах, сохраняется подкачка топлива к двигателям и работа ВУ но.1. Таким образом существенно увеличиваются возможности экипажа совершить вынужденную посадку при отказе основной системы переменного тока.

Специфическая логика ВУ Ту-154Б-2 интегрирована в штатный код SASL. Резервный ВУ автоматически включается при отказе ВУ но.1 или 2 в полёте. На земле резервный ВУ включается только тумблером "контроль" под чёрным колпачком. При верхнем положении тумблера ВУ резерв питаться от Сети 115В но. 3 а при нижнем положении, от Сети но. 1. Соответствующие надписи на электропанели исправлены.

Гидросистема (ГС)

Расход рабочей жидкости (и в следствии изменение давление в гидросистеме) рулей, интерцепторов и шасси подстроен согласно технической документации соответствующих рулевых приводов.

Разворот колеса теперь расходует давление ГС но.2. Поэтому, не забываем включить насосную станцию но. 2 при рулении с выключенным вторым двигателем. При использовании Betterpushback, разворот колеса необходимо выключить тумблером на штурвале КВС. В противном случае тягач не сможет поворачивать переднюю стойку.

Комплексная Система Кондиционирования Воздуха (КСКВ)

В отличии от "Эмки" Ту-152Б-2 имеет раздельное управление турбоохладильника (ТХ) и вторичных воздуха-воздушный радиаторов (ВВР). Их управление интегрировано в SASL. Так как ТХ находится за ВВР, ТХ только эффективен при закрытых клапанов перепуска ВВР (клапаны перепуска закрываются при тумблере управления ВВР в положении 'ХОЛ' и открываются в положении 'ГОР'). Поэтому, на земле клапан перепуска ВВР полностью закрывается нажатием тумблера в положение 'ХОЛ' на 40с и температура в магистрали регулируется тумблером ТХ. Если температура в магистрали не достигает желаемого значения (н. п. при очень низкой температуре наружного воздуха), температуру можно далее увеличить тумблером ВВР. Автомат регулировки температуры теперь тоже соблюдает эту логику. При этом, управление ТХ можно установить в положение 'АВТ' на земле, а автоматическое управление ВВР включается на высоте 400м.

Реализована более точная модель охлаждения и нагрева салона. Салон теперь существенно медленнее охлаждается/нагревается. Скорость охлаждения/прогрева зависит от положения дверей. Система эжектирование штуцеров СРД слегка увеличивает эффективность КСКВ на земле.

Радиоэлектронное оборудование

Добавлена возможность прослушивания позывных станций APK и BOP через СПУ. Это функция в принципе есть и у оригинальной модели, но почему-то не работала. Теперь реализована через SASL

Добавлен режим 'рамка' APK-15. Нажатием на кнопку 'РАМ' на панели APK поворачивается антенна. При подходе антенны к пеленгу радиостанции шум пропадает и будет слышен позывной. Таким образом можно вручную определить направление на радиостанцию.

Система Запуска Двигателей

Крутящий момент стартера теперь определяется в зависимости от температуры наружного воздуха (ТНВ), значение в планшете больше не используется. При ТНВ ниже +5 необходимо включать обогрев запального устройства (это не новая функция, но многие летающие на Эмке об этом, судя по всему, не знают).

Система Управления Самолётом

Отклонение руля высоты (РВ) теперь симметричное, т. е. на единицу отклонения джойстика будет всегда тоже отклонение РВ. В оригинальной модели это соотношение не было постоянным, т. к. диапазон РВ реального самолёта не симметричный (от 15 до -29°) а диапазон работы джойстиков как правило симметричный, от -1 до 1. Поэтому, в оригинальной модели чувствительность джойстика была в два раза выше на кабрирование чем на пикирование.

Противопожарная система (ППС)

Панель ППС и её функции интегрированы в SASL и этим связаны с Плейновской логикой тушения пожаров. Перед включением второй очереди (если первая не потушила пожар) надо закрыть пожарный кран соответствующего двигателя, т. к. это существенно увеличивает шансы подавления пожара.

Вспомогательная Силовая Установка (ВСУ)

Скорость раскрутки ВСУ уменьшена и время запуска теперь в симе ближе к реальности. Запуск ВСУ теперь возможен при очень низкой ТНВ, до -40 (на оригинальной модели ВСУ не запускается ниже -25).

Регулятор Температуры РТ-12А

Тоже интегрирован в SASL и полностью работоспособен. РТ-12 работает на земле при запуске двигателей, при включении реверса и в полёте с высоты 4000м.

При превышении температуры выхлопных газов (ТВГ) 650°C, РТ-12 уменьшает подачу топлива, а свыше 710°C, подача топлива полностью останавливается. При запуске двигателя рубежи срабатывания РТ-12 снижаются на 110° (т. е. РТ-12 срабатывает при 540° и 600°).

Автоматическая Бортовая Система Управления АБСУ-154-2

Логика АБСУ в штурвальный режим полностью переделана с целью внедрения реальных законов управления АБСУ. В канале крена это включает демпфирование углового ускорения и улучшения характеристики управления за счёт добавления отклонения элеронов в сторону отклонения штурвала.

В продольном канале также обеспечивается демпфирование угловой скорости, а улучшения характеристики управления в продольном канале осуществляется специальной логикой блока штурвального управления (БШУ).

Т. к. требуемое отклонение руля высоты (РВ) на создание единицы перегрузки как правило существенно зависит от центровки, а ЕНЛГС (Единые нормы летной годности гражданских самолетов) требуют постоянный расход колонки штурвала на единицу перегрузки, на Ту-154, имеющий широкий диапазон допустимых центровок и скоростей, требования ЕНЛГС по продольной управляемости не возможно было удовлетворить чисто гидро-механической системой. Поэтому, БШУ дополнительно увеличивает или уменьшает отклонение РВ при отклонении штурвальной колонки в зависимости от центровки. Этим эффективно меняется передаточное число штурвальной колонки: при передней центровке, передаточное число увеличивается, а при задней центровке, уменьшается. Таким образом, компенсируется влияние центровки на продольную управляемость. Центровка самолёта БШУ определяет положением механизма эффекта триммера (МЭТ), т. к. стриммированное положение колонки штурвала в горизонтальном полёте тоже сильно зависит от центровки (при передней центровке на кабрирование, а при задней, на пикирование). Поэтому, на Ту-154 необходимо всё время поддерживать стриммированное положение РВ, т. к. только в этом случае самолёт будет иметь требуемые характеристики продольной управляемости.

В канале курса АБСУ во всех режимах демпфирует угловое ускорение и этим противодействует характерной неустойчивости стреловидного самолёта в виде "голландского шага". При заходе на посадку в автоматическом режиме, после захвата глиссады, канал курса переходит в режим демпфирования угловой скорости, обеспечивая дополнительную устойчивость. При этом необходимо самолёт установить чётко на предпосадочную прямую перед входом в глиссаду. В противном случае канал курса будет препятствовать каналу крена при попытке захвата курса.

Рулевой агрегат РА-56В-1

Смоделирована работа рулевых агрегатов АБСУ. РА-56 является исполнительным механизмом АБСУ. Всего на самолёте установлено девять РА (по три на каждый канал) для управления по крену, курсу и тангажу. Через т. н. дифференциальную качалку суммируется положение управляющей тягу штурвала/педалей с положением РА и передаются на рулевой привод. Таким образом возможно как и раздельное, так и совместное управление рулями от штурвала и АБСУ.

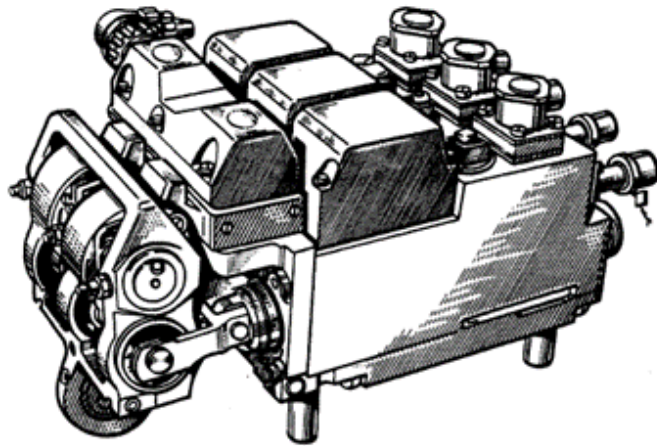


Рис. 1. Рулевой агрегат РА-56В-1.

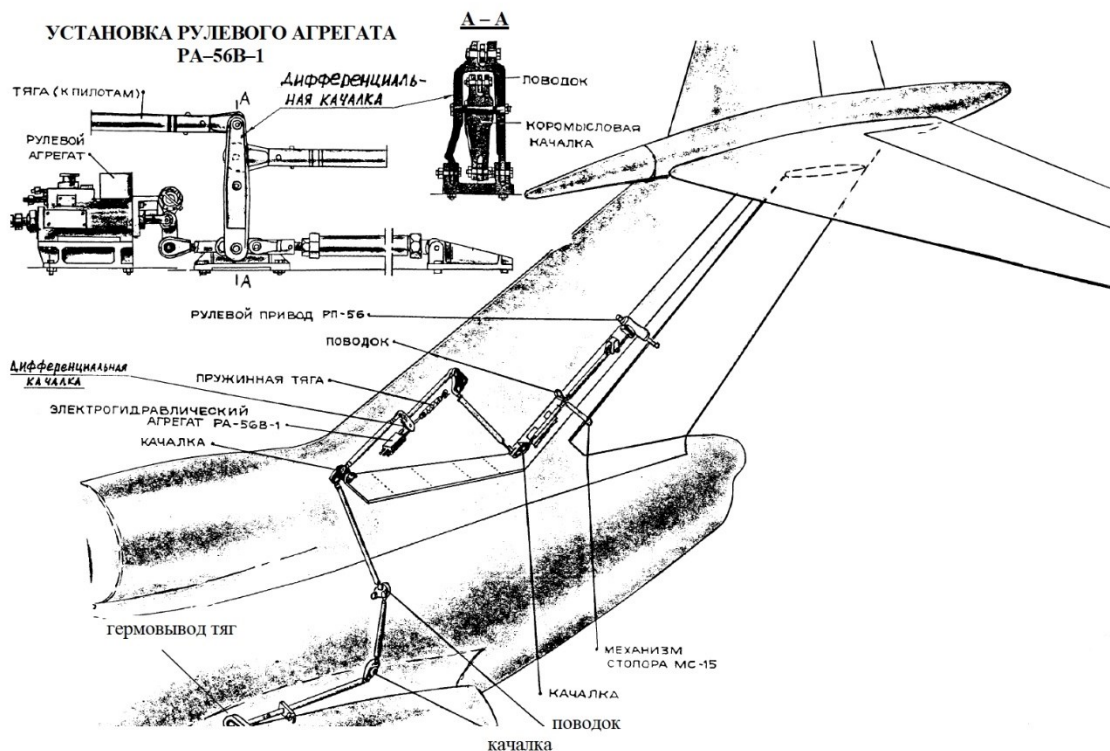


Рис. 2. Проводка управления рулем направления.

Для передвижения рычага РА по управляющим сигналам АБСУ, на каждом РА установлены три независимые гидроцилиндры, питающиеся от первой, второй и третьей гидросистемы. Гидропитание РА-56 включается/выключается на пульте управления РА-56 на верхней панели бортинженера. При установке тумблера 'КОЛЬЦЕВАНИЕ' в положение 'АВТОМАТ', гидропитание к отдельным гидроцилиндрам будет автоматически отключаться при разнице положения одного гидроцилиндра от остальных двух. Это может произойти н. п. из-за обрыва сигнала обратной связи (в этом случае, гидроцилиндр займёт крайнее положение) или при низком давлении в одной из гидросистем (в этом случае, один цилиндр не успевает за другими при быстром передвижении РА). Отключение подканалов (гидроцилиндров) сигнализируется жёлтыми лампами на панели управления РА-56 (рис. 3). При отклонении двух из трёх подканалов, соответствующий канал АБСУ полностью

отключается. Установкой тумблера 'кольцевание' в положение 'ручной', гидропитание возвращается к отключенным подканалам, если соответствующий тумблер гидропитания включён. Такое более глубокое моделирование работы РА-56 позволяет воспроизвести несколько особенностей работы АБСУ:

При проверке гидросистем во время запуска двигателей путём перекладки РВ из одного крайнего положения в другое, необходимо установить переключатель 'КОЛЬЦЕВАНИЕ' в положение 'РУЧНОЙ', т. к. из-за разницы давления в гидросистемах гидроцилиндры будут двигаться не синхронно и возможно автоматическое отключение подканалов РА. После запуска двигателей автоматика кольцевания обратно включается.

При длительной стоянке самолёта гидроцилиндры РА могут занять разные положение из-за неравномерной утечки давления из гидросистем. Поэтому, при первом включении АБСУ тоже необходимо выключить автоматику кольцевания. После включения АБСУ и загорания лампы 'АБСУ ИСПР', автоматика кольцевания включается.

При полном отказе питания переменным током 115В в полёте, РА-56 остаются в том положении, в каком находились перед обрывом переменного тока. Это может усложнять ручное управление самолёта, если один или несколько РА 'застыли' в крайнем положении. В таком случае необходимо вручную выключить все подканалы на панели РА-56, что вернёт РА в нейтральное положение (есть прецедент, когда бортинженер этого не сделал и лётчикам приходилось парировать влияние отказавших РА довольно большими отклонениями штурвала и педалей, что дополнительно усугубило сложную ситуацию в виде отказа трёх двигателей).

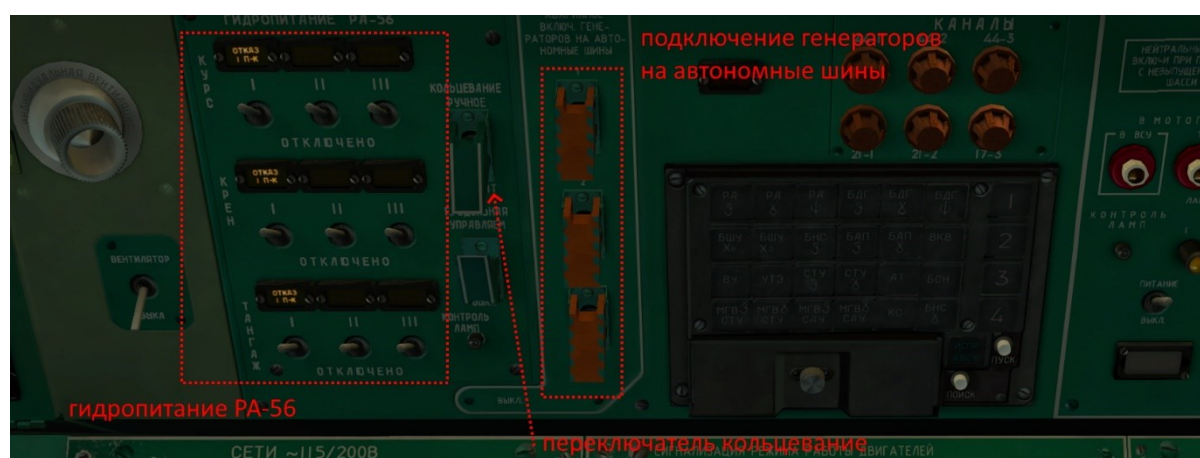


Рис. 3. Панель Управления РА-56

Двигатели Нк-8-2У

Математическая модель двигателей полностью переработана согласно технической и полётной документации двигателя НК-8-2У. Обороты компрессоров высокого и низкого давления (КВД/КНД), расход топлива и тяга соответствуют реальному прототипу в широком диапазоне скоростей, высот и температур для всех режимов работы двигателя. Также реализовано влияние работы клапанов перепуска воздуха (КПВ). При оборотах КВД выше 74.5%, КПВ закрываются из-за чего резко возрастает тяга двигателя и слегка снижается ТВГ. Поэтому, при посадке, не рекомендуется устанавливать режим работы

двигателей ниже 75% КВД из-за резкой потери тяги и возможной просадки самолёта с грубым приземлением (как писал В. В. Ершов, Ту-154 надо сажать на режиме).

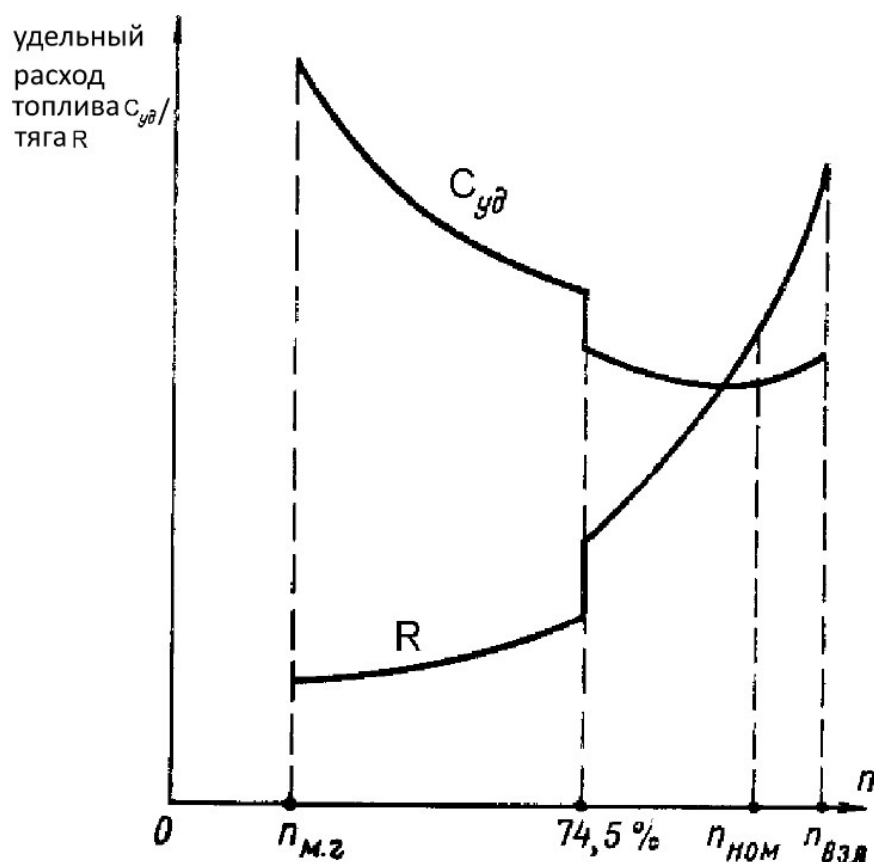


Рис. 4. Зависимость тяги и удельного расхода от оборотов компрессора высокого давления (КВД).

Динамика Полёта

Продольная Динамика

Один из самых больших недостатков оригинальной модели Фелиса, и следствии всех модов на её базе, являться нехватка эффективности руля высоты и стабилизатора. На реальном Ту-154, это тоже является недостатком, но в симе всегда требовалось намного больше расхода РВ, чем на реальной машине. Больше всего это сказывается при взлёте с центровкой менее 24–25 % САХ, при которой невозможно оторвать переднюю ногу на расчётной скорости, несмотря на то что данная центровка далека от предельно передней. Возможно, Фелис сознательно снизил эффективность РВ чтобы модель стала более приятной в управлении в 'домашних' условиях с обычным игровым штурвалом, у которого в три-четыре раза меньше хода, чем у штурвальной колонки Ту-154 (примерно 400мм). Исправленная модель динамики полёта с повышенной эффективностью РВ и стабилизатора намного лучше соответствует реальным данным по продольной управляемости Ту-154. Рис. 5 представляет балансировочные кривые (т. е. потребные отклонении РВ для горизонтального полёта в различных конфигурациях) Ту-154Б при центровке 18.5% САХ. Для сравнения отмечены потребные отключения РВ в симе со старой и новой динамикой на чистом крыле, в промежуточной конфигурации (закрылки 28, шасси выпущены) и посадочной конфигурации.

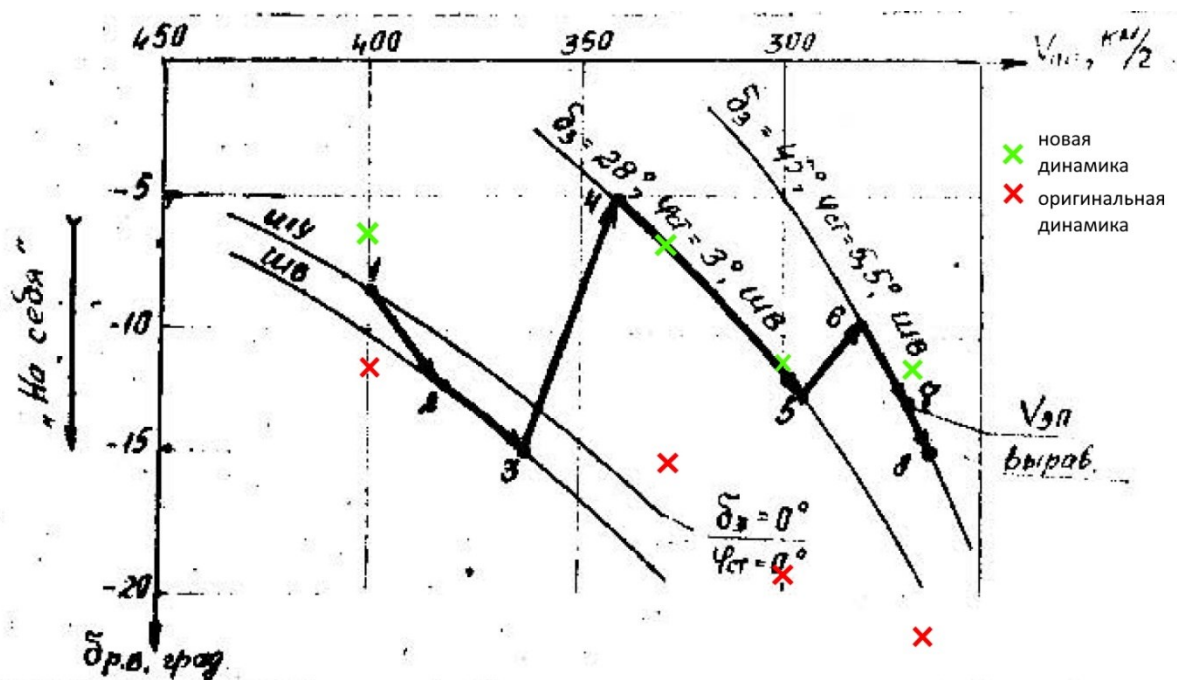


Рис. 5. Балансировочные кривые при нормальном заходе на посадку ($m=75t$, $X=18.5\%$ САХ). Для сравнения приведены потребные отклонения руля высоты в симуляторе со старой (красные метки) и новой (зелёные метки) продольной динамикой.

Как видно, оригинальная динамика требует слишком много расхода РВ в промежуточной конфигурации, а в посадочной выходит далеко за предельно допустимое отклонение РВ на глиссаде. В отличие к этому новая динамика довольно чётко следует балансирующей кривой, как на низких высотах, так и в крейсерском полёте в широком диапазоне центровок.

Такое более точное моделирование продольной динамики и управляемости правда несёт один недостаток: Динамика управляемости Ту-154 рассчитана с учётом органов управления Ту-154 (т. е. штурвальной колонкой с ходом 400мм). С символьным джойстиком или штурвальном, где ход в среднем 5–10 см, самолёт будет довольно неприятен в управлении. Поэтому, рекомендую установить нелинейную зависимость между отклонением джойстика и оси управления тангажом в симе так, чтобы соотношение джоя к оси было примерно 0.25 вокруг нейтрального положения.

Влияние Близости Земли на Аэродинамику Крыла

В Плейне штатными средствами учитываться влияния близости земли. Правда, 'дефолтный' эффект на подъёмную силу и продольный момент слишком большой и воздушную подушку приходится 'продавливать' при посадке. Методом SASLa, влияние близости земли снижено, а пикирующий момент при приближении к земли убран. Таким образом, самолёт стал более приятный на посадке и ведёт себя ближе к тому, что описано в литературе. В частности, с новой динамикой можно воспроизвести следующий манёвр:

„Для выявления влияния близости земли на аэродинамические характеристики была выполнена специальная посадка с освобождённым управлением при начальной вертикальной скорости снижения 2 м/с. При неизменной тягу двигателя

сбалансированный на снижении самолёт без вмешательства пилота продолжает полёт на высоте ~1 м с сохранением исходной скорости.”¹

Влияние Тяги Двигателей на Продольный Момент

В посадочной конфигурации продольный момент самолёта значительно зависит от режима работы двигателей (РРД). Уменьшение тяги с режима, требуемого для полёта по глиссаде (примерно 80-82% КВД) до малого газа соответствует смещению центровки вперёд на 2-3% САХ. Поэтому, не рекомендуется снижать РРД ниже 70-75%, особенно при центровке, близкой к предельно передней (18.5% САХ). В противном случае, возможна нехватка запаса РВ на выход из крутого снижения и вследствие столкновения с землёю (есть трагичный пример в виде рейса 3603 в Норильск).

Загрузка и Центровка

Центровка самолёта теперь 'честно' считается, без хаков в виде отрицательного количества бортопроводников. Подстроены координаты грузовых отсеков и топливных баков. Координаты рядов пассажирских сидений скорректированы и соответствуют документации на конфигурацию с 164 местами. Вес снаряжённого самолёта (включает 4 члена экипажа и 6 бортопроводников) теперь 53т вместо 51т. В окне 'снаряжение' в планшете теперь устанавливается либо 0, либо 370 кг (т. е. кухня в центре салона установлена или нет).

Smartcopilot

Smartcopilot работает в полном объёме, если обе стороны установили эту модификацию. Правда, надо учесть некоторые моменты:

- Дефолтный GNS синхронизировать невозможно, синхронизируются только кнопки. Поэтому, чтобы оба игрока видели ту же картину на GNSe и МФИ, у обоих игроков должны быть идентичные базы навигационных точек и планов полёта. Так же, необходимо чтобы у обоих игроков была выбрана та же страница и состояние курсора (вкл или выкл, не важно) перед подключением SC. Напомню, что GNS запоминает страницы и состояния курсора при выключении.
- В отличие от GNS, KLN полностью синхронизируется. Экран будет показывать идентичную информацию, полученную от мастера. В следствии будет использоваться навигационная база данных мастера.
- При подключении SC, не всегда с первого (или даже с второго и третьего) раза удаётся синхронизация. Чтобы убедиться в полноценной синхронизации, проверьте, видно ли передвижение органов управления у обоих игроков.

¹ Лигум Т, Скрипниченко С, Шишмарев А: Аэродинамика самолета Ту-154Б, стр. 140.

Совместимость с Платинами

Данная модификация тестировалась со следующими платинами

xEnviro

Betterpushback

Active Sky XP

World Traffic

Simple Ground Services

JARDesign Ground Handling Deluxe

С другими платинами не тестировалась и поэтому нет гарантий, что не будет конфликтов самолёта с каким либо дополнением.

Часто Задаваемые Вопросы

- На запускается двигатели: При THW ниже +5, надо включить подогрев запального устройства (правый тумблер на панели запуска).

- Невозможно передвигаться в кабине, не нажимаются кнопки/тумблеры: Скопируйте файл 'KLN.lua' из папки 'KLN_enable' или 'KLN_disable' (в зависимости от того, хотите ли вы пользоваться KLN) в папку 'KLN'. Если вы собираетесь пользоваться KLN, убедитесь, что установлена база данных KLN в папке 'KLN90B Navdata' в коренной папке сима.

-Будут ли похожие доработки для Ту-154М? Скорее всего нет. Очень много время ушло на эту работу и многое пришлось бы переделывать для Эмки. А ещё больше время вкладывать в разработки для 11-го Плейна я лично не хочу. Если появится рабочая версия Эмки в 12-ом Плейне, тогда ситуация будет конечно другая, но я сам порт в XP12 не смогу реализовать и боюсь мало вероятно, что кто-то другой этим будет заниматься.

-Не работает хх/вылетает сим/неправильно работает система уу: Пишите в ветке Ту-154Б-2 на авсима или ЛС через x-plane.org/forum если у вас там есть аккаунт и я постараюсь помочь

Приятных полетов!

